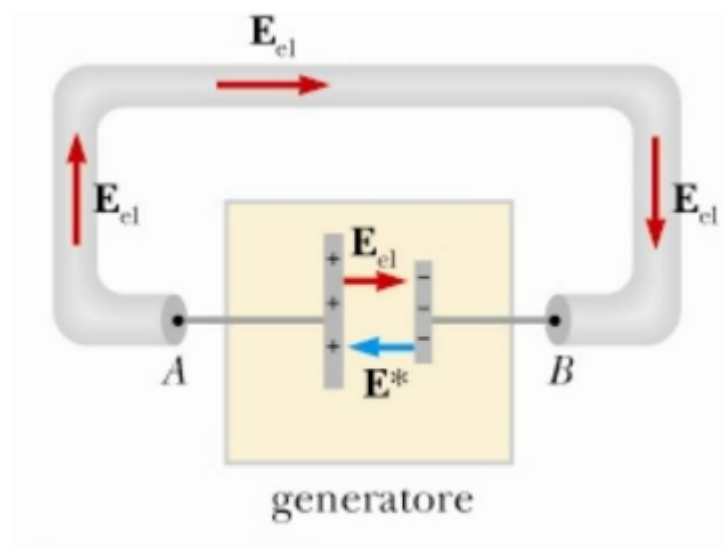


2.1 - GENERATORI, LEGGI DI KIRCHOFF E CIRCUITI RC

GENERATORE DI FORZA ELETTROMOTRICE

Consideriamo il seguente modello semplificato di un generatore.



Dentro questo generatore sono accumulate le cariche $+q$ e $-q$.
Il campo elettrico è formato da:

- Un campo **elettrostatico** (*conservativo*).
- Un campo **non conservativo**, che indichiamo con $\mathbf{E}^*$, che può essere di origine chimica, dovuto all'induzione elettromagnetica etc...

La circuitazione del campo lungo una curva chiusa vale:

$$\oint (\mathbf{E}_{el} + \mathbf{E}^*) \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad (1)$$

Tale fatto si può giustificare osservando che una carica che viene riportata al suo punto di partenza *non subisce lavoro* (perchè la variazione di potenziale è nulla) ed inoltre la sua *velocità di deriva* rimane costante, come visto in > [2.0 - CORRENTI NEI CONDUTTORI, LEGGE DI OHM E RESISTENZE](#).

Allora il lavoro è nullo e così anche l'integrale (1).

Possiamo inoltre riscriverlo nella seguente forma:

$$\underbrace{\int_A^B \mathbf{E}_{el} \cdot d\mathbf{l}}_{V_B - V_A} + \underbrace{\int_B^A \mathbf{E}^* \cdot d\mathbf{l}}_{\mathcal{E}} = 0 \quad (2)$$

Da cui ricaviamo:

$$\mathcal{E} = V_A - V_B \quad (3)$$

A questo punto precisiamo che il generatore è caratterizzato, oltre che da una forza elettromotrice $\mathcal{E}$, anche da una resistenza interna r .

Per la legge di Ohm abbiamo allora:

$$\mathcal{E} = (R + r)i \implies \mathcal{E} - ri = Ri \quad (4)$$

ATTENZIONE

Anche se si chiama *forza elettromotrice*, **non** è una forza.

Si tratta di una differenza di potenziale (tensione), ed il nome deriva dal fatto che provoca uno spostamento delle cariche elettriche.

POTENZA DISSIPATA DA UNA RESISTENZA

Consideriamo una carica dq che attraversa una resistenza.

La d.d.p. ai capi della resistenza vale V , per cui il lavoro compiuto dal campo elettrico è:

$$dW = Vdq = Vidt \quad (5)$$

Possiamo allora ricavare la potenza dissipata:

$$\frac{dW}{dt} = Vi \quad (6)$$

Per cui abbiamo:

POTENZA DISSIPATA DA UNA RESISTENZA

$$P = Vi = Ri^2 = \frac{V^2}{R} \quad (7)$$

Tornando al modello di Drude, gli elettroni cedono energia al reticolo del conduttore dopo ogni urto.

La conseguenza è che la temperatura del conduttore aumenta: questo fenomeno è detto **effetto Joule**.

LEGGI DI KIRCHOFF

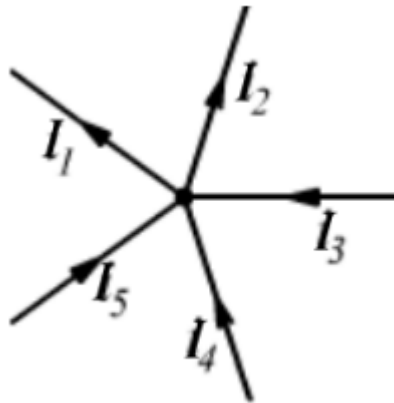
Per lo studio dei circuiti elettrici sono fondamentali le leggi di Kirchoff.
La prima riguarda le correnti che confluiscono in un nodo e si diramano da esso.

LEGGE DEI NODI

La *somma algebrica* delle correnti che confluiscono in un nodo è nulla.

$$\sum_k i_k = 0 \quad (8)$$

Le correnti che entrano nel nodo vengono considerate con segno positivo, mentre quelle uscenti con segno negativo.



Per cui nell'esempio in figura abbiamo:

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4 + I_5 \quad (9)$$

NOTA

Questa legge è una conseguenza della *conservazione della carica*.

La seconda riguarda invece le **maglie** di un circuito, cioè una sua "*porzione*" **chiusa** attraverso cui passa una corrente.

LEGGE DELLE MAGLIE

La *somma algebrica* delle forze elettromotrici presenti nei rami è uguale alla somma dei prodotti delle d.d.p. ai capi dei resistori nei rami.

$$\sum_k \mathcal{E}_k = \sum_k R_k i_k \quad (10)$$

Equivalentemente, si ha che la somma algebrica delle tensioni lungo una linea chiusa (con il segno appropriato in funzione del verso di percorrenza della maglia stessa) è pari a zero.

Per la convenzione dei segni bisogna fissare un verso di percorrenza della maglia (arbitrariamente):

- Se la **corrente** i_k è **concorde** con il verso di percorrenza, avrà segno **positivo** (e quindi si avrà $V_A - V_B > 0$, cioè $\Delta V < 0$), altrimenti negativo.
- Se la sorgente di F.E.M. viene attraversata *dal polo negativo a quello positivo*, allora avrà *segno positivo*, altrimenti negativo.

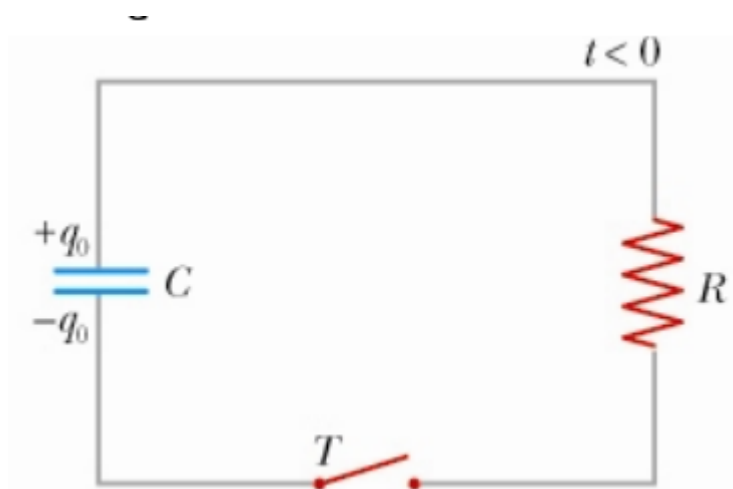
NOTE

1. Questa legge è una conseguenza della *conservazione dell'energia*.
2. Storicamente si è scelto di considerare come verso della corrente quello del moto delle cariche positive, anche se in realtà sono gli elettroni a muoversi.

CIRCUITI RC

SCARICA DI UN CONDENSATORE

Consideriamo un condensatore C con carica iniziale q_0 , una resistenza R ed un interruttore inizialmente aperto, come in figura:



Prima dell'istante $t = 0$ la differenza di potenziale ai capi del condensatore vale:

$$V_0 = \frac{q_0}{C} \quad (11)$$

All'istante $t = 0$ chiudiamo il circuito:

- Le cariche positive si muovono dall'armatura a potenziale maggiore a quella di potenziale minore lungo il circuito. Questo dà luogo ad una corrente lungo il resistore: $i = -\frac{dq}{dt}$, dove il segno meno si riferisce al fatto che la carica sul condensatore diminuisce nel tempo.
- Nell'istante generico t , la d.d.p. ai capi del condensatore è uguale (in modulo) a quella ai capi del resistore.

Abbiamo pertanto:

$$V_C(t) = \frac{q(t)}{C} = Ri(t) = V_R \quad (12)$$

Per cui otteniamo:

$$i = -\frac{dq}{dt} = \frac{q(t)}{RC} \quad (13)$$

Si tratta di un'equazione differenziale a variabili separabili, per cui possiamo risolverla come segue:

$$\frac{dq}{q} = -\frac{dt}{RC} \implies \int_{q_0}^{q(t)} \frac{dq}{q} = -\int_0^t \frac{dt}{RC} \quad (14)$$

E troviamo:

$$\ln\left(\frac{q(t)}{q_0}\right) = -\frac{t}{RC} \quad (15)$$

Definiamo a questo punto la quantità $\tau := RC$, misurata in secondi e che è una caratteristica del circuito (dipende dalla resistenza e dalla capacità delle sue componenti).

Troviamo a questo punto:

$$q(t) = q_0 e^{-t/\tau} \quad (16)$$

Da cui possiamo ricavare anche:

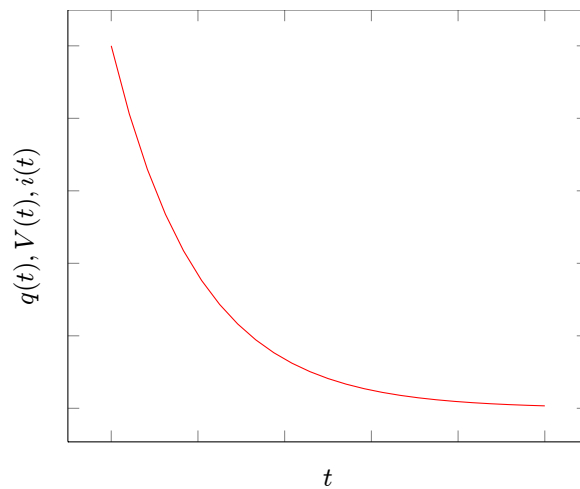
$$V_C(t) = \frac{q_0}{C} e^{-t/\tau} \quad (17)$$

E:

$$i(t) = \frac{q_0}{RC} e^{-t/\tau} \quad (18)$$

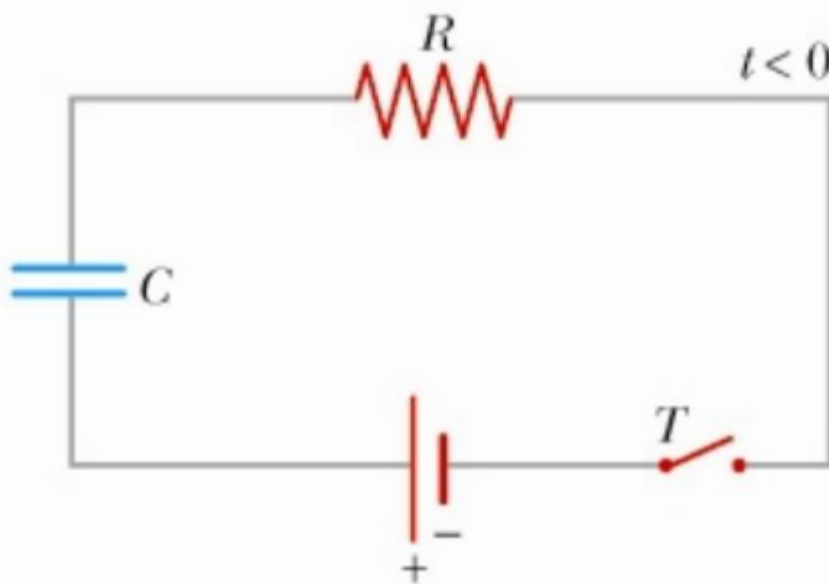
Ai seguenti istanti di tempo t si ha:

- A $t = \tau$ le quantità sono il 36.8% del valore iniziale.
- A $t = 2\tau$ sono il 13.5%.
- A $t = 3\tau$ sono lo 0.5%.



CARICA DI UN CONDENSATORE

Consideriamo un condensatore C inizialmente scarico, una resistenza R ed un generatore di fem $\mathcal{E}$, con un interruttore inizialmente aperto, come in figura:



A $t = 0$ chiudiamo il circuito:

- Il generatore comincia a prelevare cariche dai conduttori connessi al polo negativo e a portarle al polo positivo in modo che sulle armature compaiono cariche $+q(t)$ (armatura inferiore) e $-q(t)$ (armatura superiore), fino a raggiungere il valore massimo $q_{max} = C\mathcal{E}$.

Per la legge delle maglie abbiamo:

$$\mathcal{E} = V_R(t) + V_C(t) \implies \mathcal{E} = Ri(t) + \frac{q(t)}{C} \quad (19)$$

Troviamo allora la seguente equazione:

$$R \frac{dq}{dt} = \mathcal{E} - \frac{q}{C} = \frac{\mathcal{E}C - q}{C} \quad (20)$$

Che risolviamo in modo analogo al caso precedente:

$$\frac{dq}{q - C\mathcal{E}} = -\frac{dt}{RC} \Rightarrow \int_0^{q(t)} \frac{dq}{q - C\mathcal{E}} = -\int_0^t \frac{dt}{\tau} \quad (21)$$

Trovando quindi:

$$\ln\left(\frac{q - C\mathcal{E}}{-C\mathcal{E}}\right) = -\frac{t}{\tau} \Rightarrow q(t) = \frac{q - C\mathcal{E}}{-C\mathcal{E}} = e^{-t/\tau} \quad (22)$$

Da cui:

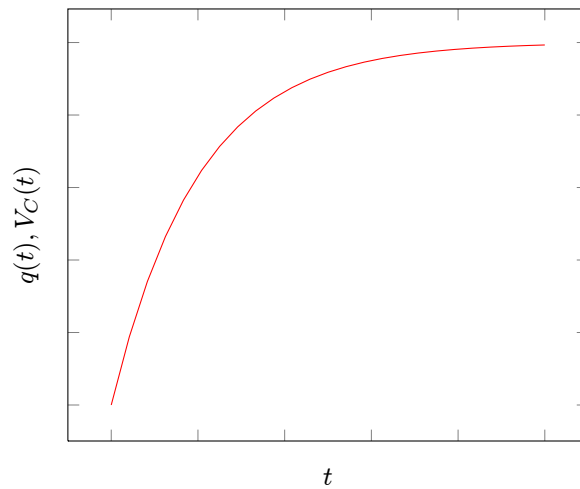
$$q(t) = C\mathcal{E}(1 - e^{-t/\tau}) \quad (23)$$

E ricaviamo anche:

$$V_C(t) = \frac{q(t)}{C} = \mathcal{E}(1 - e^{-t/\tau}) \quad (24)$$

Ai seguenti istanti di tempo si ha:

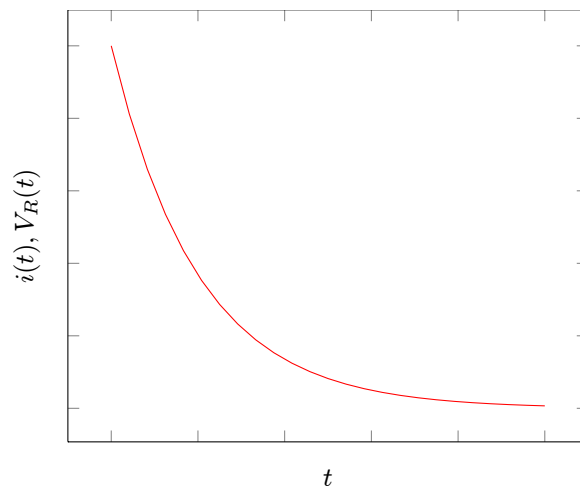
- A $t = \tau$ carica e d.d.p. sono il 63.2% del valore massimo (asintotico).
- A $t = 2\tau$ sono l'86.5%.
- A $t = 3\tau$ sono il 99.5%.



Per quanto riguarda la corrente e la d.d.p. ai capi della resistenza, invece, abbiamo:

$$i(t) = \frac{dq}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/\tau} \quad (25)$$

$$V_R = Ri(t) = \mathcal{E} e^{-t/\tau} \quad (26)$$



⚠️ NOTA

La carica accumulata sulle armature del condensatore aumenta, e così anche V_C .

Man mano che ci si avvicina al limite massimo di carica, tuttavia, la corrente nel circuito diminuisce (perché il condensatore non può ospitare altra carica) e così anche V_R .

Diamo ora un'occhiata al bilancio energetico.

Nel processo di carica il generatore compie un lavoro dato da:

$$W = \int_0^{q_{max}} \mathcal{E} dq = \mathcal{E} q_{max} = C \mathcal{E}^2 \quad (27)$$

Per $t \rightarrow \infty$, l'energia immagazzinata dal condensatore è:

$$U_C = \frac{1}{2} C \mathcal{E}^2 \quad (28)$$

Invece l'energia dissipata da R per effetto joule è:

$$E_{diss} = \int dP = \int_0^\infty R i^2 dt = \frac{\mathcal{E}^2}{R} \int_0^\infty e^{-2t/\tau} dt = -\frac{\tau \mathcal{E}^2}{2R} e^{-2t/\tau} \Big|_0^\infty \quad (29)$$

Che è uguale a:

$$E_{diss} = \frac{\tau \mathcal{E}^2}{2R} \quad (30)$$

Ma $RC = \tau \implies C = \frac{\tau}{R}$. Per cui abbiamo:

$$E_{diss} = \frac{1}{2} C \mathcal{E}^2 \quad (31)$$

E, come ci aspettavamo, vale:

$$W = U_C + E_{diss} \quad (32)$$